

UJIAN TENGAH SEMESTER

LOGIKA PEMROGRAMAN (TMS0633)

Ketentuan:

- Waktu pengerjaan adalah 2 jam sejak ujian dimulai dan lembar jawaban wajib dikumpulkan begitu waktu habis
- Dilarang membuka catatan/materi kuliah dalam bentuk apapun
- Seluruh catatan maupun gawai wajib dimasukkan ke dalam tas dan ditaruh di depan kelas
- Dilarang meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung
- Dilarang bekerjasama dengan teman dalam bentuk apapun
- Maksimalkan area yang terdapat pada lembar jawaban, tidak diperkenankan meminta lembar jawaban tambahan
- Dilarang mencoret-coret lembar soal
- Anda diperkenankan meninggalkan ruangan lebih awal setelah mengumpulkan lembar jawaban

Soal I: Esai Singkat (Total Poin: 45)

Petunjuk: jawablah soal dengan penjelasan maksimal 3 kalimat!

1. (5 Poin) Jelaskan perbedaan mendasar antara kalang perulangan *for* dan kalang perulangan *while*!
2. (5 Poin) Jelaskan perbedaan mendasar antara *array* dan *string*!
3. (5 Poin) Jelaskan perbedaan mendasar antara parameter dan argumen pada fungsi!
4. (5 Poin) Jelaskan perbedaan mendasar antara asas *encapsulation* dan *abstraction* pada OOP!
5. (5 Poin) Sebutkan dan jelaskan contoh dari penerapan asas *inheritance* dan *polymorphism* pada OOP dalam kehidupan sehari-hari!

Petunjuk: Gunakan baris program di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6 dan 7! Sertakan langkah-langkah perhitungan!

Diketahui baris program sebagai berikut:

```
Data1=[3,4,8,1,6,3,5,7]
```

```
Data2=[2,7,9,2,3,1,6,5]
```

```
Data1=sorted(Data1)
```

```
Data=[Data2,Data1]
```

```
A=( (Data[0][2]%Data[1][3])+(Data[1][-2]**Data[0][0]))//Data[0][-2]
```

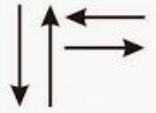
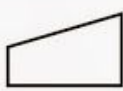
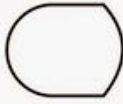
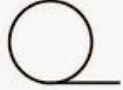
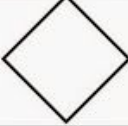
```
B=( (A+sum(Data[1]))/Data[0][-1])==sum(Data[1][3:5])
```

```
C=(A%(Data[0][-3]+Data[1][0])<1)
```

```
D=B and C
```

6. (10 Poin) Berapakah nilai variabel A?
7. (10 Poin) Berapakah nilai variabel D?

Soal II: Studi Kasus (Total Poin: 55)

	Flow Direction symbol Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line.		Simbol Manual Input Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard
	Terminator Symbol Yaitu simbol untuk permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu kegiatan		Simbol Preparation Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage.
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.		Simbol Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedure
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.		Simbol Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.
	Processing Symbol Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer		Simbol disk and On-line Storage Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.
	Simbol Manual Operation Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh computer		Simbol magnetik tape Unit Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik.
	Simbol Decision Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.		Simbol Punch Card Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu
	Simbol Input-Output Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya		Simbol Dokumen Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas.

- (15 Poin) Buatlah Algoritma dan *Flowchart* lengkap dari sebuah program yang akan digunakan untuk memeriksa apakah sebuah bilangan yang diberikan oleh pengguna merupakan bilangan prima atau bukan!
- (20 Poin) Sebuah bola dengan massa " m " dijatuhkan dari ketinggian " h ", pengamat ingin mengetahui besar energi potensial, energi kinetik, dan kecepatan bola pada ketinggian: h , $0.2 \cdot h$, $0.4 \cdot h$, $0.6 \cdot h$, $0.8 \cdot h$, dan 0 . Asumsikan gesekan udara dapat diabaikan. Buatlah Algoritma dan *Flowchart* lengkap dari sebuah program yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menerima *input* berupa nilai " m " dan " h " dari pengguna!
- (20 Poin) Buatlah Algoritma dan *Flowchart* lengkap dari sebuah program yang akan digunakan untuk mencari nilai Q_1 , Q_3 , Median, Mean, dan Modus dari populasi data yang ditampung dalam sebuah *Array*!